المَيل (ميل المنحنى)

فكرة الدرس: ميل المنحنى ليس ثابتًا كميل المستقيم، لذا نجد ميله عند نقطة محددة برسم مماس للمنحنى عند تلك النقطة ثم حساب ميل المماس.

سأتعلّم:
- رسم مماس لمنحنى عند نقطة معطاة
- تقدير ميل المنحنى عند نقطة باستخدام ميل المماس
- تفسير الميل كمعدل تغيّر في مواقف حياتية

مفردات الدرس

المماس
مستقيم يمس المنحنى عند نقطة واحدة دون أن يقطعه عندها

الميل
التغيّر في الإحداثي الصادي ÷ التغيّر في الإحداثي السيني

معدل التغيّر
الميل في سياق حياتي، مثل معدل نمو شجرة بالمتر في السنة

قانون الميل

- ميل المنحنى عند نقطة = ميل المماس عند تلك النقطة

الميل = التغيّر في ص ÷ التغيّر في س

كيف ترسم المماس

- حدّد النقطة أ على المنحنى
- ضع المسطرة بحيث تلامس المنحنى عند أ فقط
- ثبّت المسطرة بحيث تكون الزاويتان على جانبي النقطة متساويتين تقريبًا، ثم ارسم

حساب ميل المماس

- عيّن نقطتين ك، ع على المماس متباعدتين
- ارسم مثلثًا قائمًا: ضلع أفقي من ك وضلع رأسي من ع
- الميل = طول الضلع الرأسي ÷ طول الضلع الأفقي (حسب مقياس كل محور)

إشارة الميل

- المماس صاعد من اليسار إلى اليمين ← ميل موجب
- المماس نازل من اليسار إلى اليمين ← ميل سالب
- مماس أفقي ← الميل صفر

أمثلة محلولة

ص = ٥س − س²: أوجد ميل المماس عند النقطة (١، ٤) وعند (٣، ٦).

١. عند (١، ٤): نرسم المماس ونقرأ التغيّرين: الميل = ٦ ÷ ٢ = ٣

٢. عند (٣، ٦): المماس يميل نحو الأسفل، الميل = −٣ ÷ ٣ = −١

٣. معنى ذلك أن المنحنى صاعد عند س = ١ ونازل عند س = ٣

تذكّر

- قِس الأطوال حسب مقياس كل محور وليس بعدد المربعات فقط (خطأ شائع)
- ارسم المماس طويلًا قدر الإمكان لتكون النتيجة أدق
- الميل تقديري لأن رسم المماس تقريبي